

Nama : Jhose Immanuel Sembiring

NIM : 1103202047

Kelas : TK-45-G09

Tutorial Chapter 4 - Simulating Robots Using ROS and Gazebo

1. Clone Repository dan Siapkan Workspace

Tujuan: Mendapatkan file dan paket yang diperlukan untuk simulasi Chapter 4. Memastikan semua file dan struktur ROS tersedia untuk simulasi serta mempersiapkan workspace ROS untuk mempermudah integrasi dan eksekusi simulasi.

(Langkahi tahap ini jika sudah dilakukan di Chapter sebelumnya)

Buka terminal ubuntu dan jalankan perintah berikut untuk clone repository :

```
git clone  
https://github.com/PacktPublishing/Mastering-ROS-for-Robotics-Programming-Third-edition.git ~/Desktop/Ros-Master
```

Verifikasi hasil clone dengan:

```
cd ~/Desktop/Ros-Master  
ls
```

2. Siapkan Workspace ROS

Tujuan: Membuat workspace ROS untuk mengatur semua paket dan kode yang akan digunakan dalam simulasi.

(Langkahi tahap ini jika sudah dilakukan di Chapter sebelumnya)

Buat workspace dan direktori src:

```
mkdir -p ~/catkin_ws/src
```

Masuk ke direktori workspace dan bangun workspace:

```
cd ~/catkin_ws  
catkin_make
```

Tambahkan workspace ke environment ROS:

```
echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

3. Pindahkan Paket Chapter 4 ke Workspace

Tujuan: Memindahkan paket simulasi dari Chapter 4 ke dalam workspace yang sudah dibuat agar dapat dibangun dan dijalankan. Hal ini memastikan ROS dapat mengenali dan mengelola paket dengan benar.

Pindahkan paket dari repository ke workspace:

```
cp -r ~/Desktop/Ros-Master/Chapter4/seven_dof_arm_gazebo
~/catkin_ws/src/

cp -r ~/Desktop/Ros-Master/Chapter4/diff_wheeled_robot_gazebo
~/catkin_ws/src/
```

Bangun kembali workspace untuk mendaftarkan paket:

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
```

Verifikasi bahwa paket sudah terdaftar:

```
rospack list | grep seven_dof_arm_gazebo
rospack list | grep diff_wheeled_robot_gazebo
```

4. Simulasi 1: Moving the Robot Joints in Gazebo

Tujuan: Mengontrol gerakan robot lengan (7 DOF) di Gazebo menggunakan ROS controllers.

Jalankan Simulasi Gazebo dengan Kontrol Joint di terminal pertama:

```
roslaunch seven_dof_arm_gazebo seven_dof_arm_gazebo_control.launch
```

Kirim Perintah ke Joint Controller di terminal kedua:

```
rostopic pub /seven_dof_arm/joint4_position_controller/command
std_msgs/Float64 "data: 1.0"
```

Ganti /seven_dof_arm/joint4_position_controller/command dengan joint controller lainnya untuk menggerakkan joint lain.

Perhatikan bagaimana gerakan joint memengaruhi posisi robot.

5. Simulasi 2: Adding the ROS Teleop Node

Tujuan: Mengoperasikan robot beroda menggunakan teleop node untuk kontrol manual.

Jalankan Simulasi Gazebo untuk Robot Beroda di terminal pertama:

```
roslaunch diff_wheeled_robot_gazebo  
diff_wheeled_gazebo_full.launch
```

Tambahkan teleop node di terminal kedua:

```
roslaunch diff_wheeled_robot_control keyboard_teleop.launch
```

Jalankan visualisasi data sensor di RViz di terminal ketiga:

```
rviz
```

Pada panel RViz:

- Pilih Fixed Frame: odom
- Klik **Add** → **By Topic** → Pilih /scan/LaserScan

Kontrol robot menggunakan keyboard:

- Gunakan terminal kedua yang tadi sudah dijalankan untuk mengendalikan robot.